

Képek a CSS-ben és HTML-ben

A webes adatforgalom jelentős részét jelentik a képek (40%).

A főbb képformátumok

A HTML szabvány nem követeli meg a böngészőktől, hogy támogassák bármely képformátumot. Azonban a böngészők eltérő formátumokat támogathatnak.

JPEG

A JPEG egy veszteséges tömörítési eljárás, melyet főleg fotografikus képek kódolására használnak.

- Fejlesztő: Joint Photographic Experts Group
- Webhely: <https://jpeg.org>
- Média típus: image/jpeg
- Fájlkiterjesztés: .jpeg, .jpg
- A JPEG tömörítésű képadatok tárolására szolgáló formátum neve JFIF.
- Valamennyi főbb böngésző natív módon támogatja a JPEG 1-et.

PNG

A Portable Network Graphics (PNG) egy nyílt veszteségmentes raszteres képformátum, mely támogatja az alfa csatornát (átlátszóságot).

- Fejlesztő: W3C
- Webhely: <https://www.w3.org/Graphics/PNG/>
- Média típus: image/png
- Fájlkiterjesztés: .png
- Eredetileg azért tervezték, hogy szabadalmi védettség mentes alternatívát nyújtson a GIF formátumhoz.
- Valamennyi főbb böngésző natív módon támogatja

APNG: a Mozilla által javasolt egy kiterjesztése animált képekhez.

- Média típus: image/apng
- Fájlkiterjesztés: .apng

WebP

Egy nyílt raszteres képformátum mely támogatja a veszteséges és veszteségmentes tömörítést is, valamint az alfa csatornát (átlátszóságot) és animációt.

- Fejlesztő: Google
- Webhely: <https://developers.google.com/speed/webp>
- Média típus: image/webp
- Fájlkiterjesztés: .webp
- Hálózaton keresztül történő gyors képátvitelre optimalizáltak
- Valamennyi főbb böngésző natív módon támogatja

AVIF

Egy nyílt raszteres képformátum mely támogatja a veszteséges és veszteségmentes tömörítést is, valamint az alfa csatornát (átlátszóságot) és animációt.

- Fejlesztő: Alliance for Open Media
- Webhely: <https://aomedia.org/specifications/avif/>
- Média típus: image/avif
- Fájlkiterjesztés: .avif
- Csupán az utóbbi néhány évben került be a főbb böngészőkbe az AVIF támogatás.

SVG

Egy nyílt képformátum kétdimenziós vektorgrafika XML-ben történő leírásához.

- Fejlesztő: W3C
- Webhely: <https://www.w3.org/Graphics/SVG/>
- Média típus: image/svg+xml
- Fájlkiterjesztés: .svg
- Támogatja az interaktív grafikát és az animációt is.
- Valamennyi főbb böngésző natív módon támogatja

Az HTML elem

Az elem egy képet ágyaz be egy HTML dokumentumba. Egy olyan helyettesített elem, mely display tulajdonságának értéke inline alapértelmezés szerint. A típusától függően egy képnek lehet belső (intrinsic) szélessége és magassága.

Kötelező attribútumok

- **src**: a képerőforrás URI-ját tartalmazza
- **alt**: egy helyettesítőszöveget tartalmaz

Opcionális attribútumok

- **height/width**: egy mértékegység nélküli egész szám, mely a kép belső magasságát/szélességét adja meg pixelben.
- **loading**: azt jelzi, hogy a böngésző hogyan töltsse be a képet, értéke eager vagy lazy

Az alt attribútum

Egy helyettesítő szöveget tartalmaz a képhez. Akkor jelenik meg ha:

- Ha a böngésző szöveges
- Ha a kép formátuma nem támogatott / hálózati hiba
- Ha a felhasználó úgy dönt nem kellenek neki képek

Az **alt** attribútum értéke egy világos és tömör helyettesítő szöveget kell, hogy szolgáltatson a kép tartalmához. Abban az esetben, ha üres sztringre állítjuk be, akkor a kép nem fontos a tartalomhoz.

```
<p> Ma találtam egy cicát az ajtónk előtt:  
    
</p>
```

A height/width attribútumok

A kép belső (intrinsic) magasságát/szélességét adják meg pixelben. A szélesség és magasság ismerete lehetővé teszi a böngésző számára, hogy még a kép betöltése előtt kiszámítsa a képarányt (aspect ratio). Ezen képarány alapján kerül a kép számára lefoglalásra a megjelenítéshez szükséges hely.

Az elrendezés eltolódás (layout shift) miatt is fontos megadni ezeket az attribútumokat, hiszen így betöltéskor le van foglalva a hely és nem fog random később betöltődni a kép, ezzel összezavarva az olvasást.